

GUIA COMPLETO DE ESTUDO

JavaScript

6 zonas - 24 materiais - 126 batalhas - 150 etapas

ZONA 01	Valores e variáveis / Decisões / Repetições / Funções
ZONA 02	Strings e normalização / Arrays / Transformações de coleções / Validação de coleções
ZONA 03	Reduce e agregação / Objetos / Set e Map / Modelagem de dados
ZONA 04	Algoritmos com arrays / Ordenação / Agrupamento e índices / Pipelines de dados
ZONA 05	Limpeza de dados / JSON / Regras de negócio / Processamento robusto
ZONA 06	Paginação e estado / Reconciliação eficiente / Algoritmos e desempenho / Arquitetura testável

ZONA 01

Fundamentos e pratica progressiva

BLOCO 01 - Valores e variáveis

const, let, tipos primitivos, conversão e operadores

Exemplo guiado

```
const preco = 80;  
const quantidade = 2;  
const total = preco * quantidade;
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avancam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Scripting/Variables

BLOCO 02 - Decisões

comparações, operadores lógicos, if, else e guard clauses

Exemplo guiado

```
function faixa(idade) {  
  if (idade < 0) return "inválida";  
  return idade >= 18 ? "adulta" : "menor";  
}
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avancam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Scripting/Conditionals

ZONA 01

Fundamentos e pratica progressiva

BLOCO 03 - Repetições

for, while, iteração, acumuladores e interrupção

Exemplo guiado

```
let total = 0;  
for (const valor of valores) total += valor;
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avancam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Scripting/Loops

BLOCO 04 - Funções

parâmetros, retorno, escopo, funções pequenas e contratos

Exemplo guiado

```
function calcularTotal(preco, quantidade) {  
  return preco * quantidade;  
}
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avancam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Scripting/Functions

ZONA 02

Fundamentos e pratica progressiva

BLOCO 01 - Strings e normalização

trim, caixa, busca, substituição, templates e Unicode

Exemplo guiado

```
const nome = texto.trim().toLowerCase();  
const mensagem = `Olá, ${nome}`;
```

Método de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avançam de reconhecimento para aplicação, reforço e integração.

Referencia: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Scripting/Strings

BLOCO 02 - Arrays

índices, cópias, map, filter, find e every

Exemplo guiado

```
const ativos = usuarios.filter(usuario => usuario.ativo);
```

Método de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avançam de reconhecimento para aplicação, reforço e integração.

Referencia: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Scripting/Arrays

ZONA 02

Fundamentos e pratica progressiva

BLOCO 03 - Transformações de coleções

map, filter, flatMap, encadeamento e imutabilidade

Exemplo guiado

```
const nomes = pessoas.filter(p => p.ativo).map(p => p.nome);
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avancam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array

BLOCO 04 - Validação de coleções

some, every, find, includes e regras compostas

Exemplo guiado

```
const valido = itens.length > 0 && itens.every(item => item.preco >= 0);
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avancam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/every

ZONA 03

Fundamentos e pratica progressiva

BLOCO 01 - Reduce e agregação

acumuladores, totais, médias e índices

Exemplo guiado

```
const total = itens.reduce((soma, item) => soma + item.valor, 0);
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avancam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/reduce

BLOCO 02 - Objetos

propriedades, acesso seguro, entries, fromEntries e spread

Exemplo guiado

```
const publico = Object.fromEntries(Object.entries(usuario).filter(([chave]) => chave !== "senha"));
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avancam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Scripting/Object_basics

ZONA 03

Fundamentos e pratica progressiva

BLOCO 03 - Set e Map

unicidade, índices, consulta eficiente e reconciliação

Exemplo guiado

```
const porId = new Map(itens.map(item => [item.id, item]));
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avancam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/Keyed_collections

BLOCO 04 - Modelagem de dados

normalização, agrupamento, projeção e contratos

Exemplo guiado

```
const grupos = Object.groupBy ? Object.groupBy(itens, i => i.tipo) : {};
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avancam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/Working_with_objects

ZONA 04

Fundamentos e pratica progressiva

BLOCO 01 - Algoritmos com arrays

slice, janelas, partições e processamento linear

Exemplo guiado

```
for (let i = 0; i < valores.length; i += tamanho) partes.push(valores.slice(i, i + tamanho));
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avancam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/slice

BLOCO 02 - Ordenação

comparadores, cópias, estabilidade e múltiplos critérios

Exemplo guiado

```
const ranking = [...itens].sort((a, b) => b.pontos - a.pontos || a.nome.localeCompare(b.nome));
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avancam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/sort

ZONA 04

Fundamentos e pratica progressiva

BLOCO 03 - Agrupamento e índices

dicionários, mapas, chaves compostas e relatórios

Exemplo guiado

```
for (const item of itens) (grupos[item.tipo] ??= []).push(item);
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avancam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Map

BLOCO 04 - Pipelines de dados

composição, etapas nomeadas, transformação e resumo

Exemplo guiado

```
const resultado = dados.filter(validar).map(normalizar).reduce(resumir, inicial);
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avancam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/Functions>

ZONA 05

Fundamentos e pratica progressiva

BLOCO 01 - Limpeza de dados

nulos, padrões, coerção segura e normalização

Exemplo guiado

```
const limpo = Object.fromEntries(Object.entries(dado).filter(([, valor]) => valor != null));
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avancam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Nullish_coalescing

BLOCO 02 - JSON

parse, stringify, validação, erros e projeção

Exemplo guiado

```
function lerJson(texto) {  
  try { return JSON.parse(texto); } catch { return null; }  
}
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avancam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Scripting/JSON

ZONA 05

Fundamentos e pratica progressiva

BLOCO 03 - Regras de negócio

guard clauses, validação composta e cálculos auditáveis

Exemplo guiado

```
if (!pedido.itens.length) return { total: 0, erro: "vazio" };
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avancam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Scripting/Conditionals

BLOCO 04 - Processamento robusto

parse, validação, transformação e resultado previsível

Exemplo guiado

```
const dado = lerJson(texto);  
if (!dado || !dado.id) return null;  
return normalizar(dado);
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avancam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/try...catch>

ZONA 06

Fundamentos e pratica progressiva

BLOCO 01 - Paginação e estado

recortes, atualização imutável e reducers

Exemplo guiado

```
const inicio = (pagina - 1) * tamanho;  
return itens.slice(inicio, inicio + tamanho);
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avancam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/slice

BLOCO 02 - Reconciliação eficiente

Map por id, diferenças, mesclagem e preservação

Exemplo guiado

```
const recebidosPorId = new Map(recebidos.map(item => [item.id, item]));
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avancam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Map

ZONA 06

Fundamentos e pratica progressiva

BLOCO 03 - Algoritmos e desempenho

complexidade, Set, janelas deslizantes e uma passagem

Exemplo guiado

```
const vistos = new Set();  
for (const valor of valores) { if (vistos.has(valor)) return valor; vistos.add(valor); }
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avancam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/Indexed_collections

BLOCO 04 - Arquitetura testável

funções puras, separação de responsabilidades, métricas e casos extremos

Exemplo guiado

```
function executar(dados, validar, transformar) {  
  return dados.filter(validar).map(transformar);  
}
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avancam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: <https://developer.mozilla.org/en-US/curriculum/extensions/testing/>

Preparacao profissional

Antes de cada chefe, revise os quatro blocos da zona. Explique o que cada parte da solucao faz, teste entradas comuns e limites, e confirme que o resultado respeita o contrato pedido. No nivel profissional, clareza, previsibilidade, acessibilidade e manutencao valem tanto quanto obter a resposta correta.

Checklist final

- Consigo resolver sem copiar o exemplo.
- Sei justificar as escolhas tecnicas.
- Testei casos comuns, vazios e limites.
- Minha solucao esta legivel e organizada.
- Consultei a fonte oficial quando tive duvida.

Fonte curricular

Currículo oficial MDN - JavaScript: <https://developer.mozilla.org/en-US/curriculum/core/javascript-fundamentals/>